

太空跳伞的下降过程、危险性与最大出舱高度

The 2023 University Physics Competition • Problem A

摘要

针对总质量为 190 kg 的跳伞者、压力服及降落伞系统，本文建立覆盖自由下降、姿态运动、有限时间开伞和伞降着陆的连续动力学模型，求解典型装备条件下的最大出舱高度。以《1976 年美国标准大气》的七层温度梯度为基础，通过位势高度变换、静力平衡及理想气体状态方程构造温度、压力和密度的分段表达式；采用 2017 年 Stratos 研究的三段马赫数阻力系数，并对其适用范围以上的部分作常值延拓。利用 2012 年 3 月和 7 月跳跃峰速，在固定阻力系数 0.6、参考质量 121.2 kg 的条件下，联合标定迎风面积为 1.3570 m^2 ，随后将该面积用于 190 kg 工况。

10 月跳跃用于检验面积迁移，模型峰速为 340.7 m/s ，较公开值 377.1 m/s 低 9.66%。从 2017 年原图提取 411 个速度—高度点后，共同高度区间的均方根误差为 22.68 m/s 。本文保留这一偏差，并指出阻力公式本身来自 10 月飞行，因此该比较属于同源模型检验。姿态部分采用含恢复力矩、偏置力矩与气动阻尼的两自由度角运动方程；热分析采用恢复温度及滞止温度；开伞部分将人体阻力与平滑增长的伞衣阻力相加。

在恢复温度不超过 400 K、自由下降与开伞气动过载均不超过 $5 g_0$ 、头部径向载荷不超过 $2 g_0$ 、着陆速度不超过 6 m/s 的典型设计条件下，8 s 充气方案得到最大出舱高度约 58.22 km。该工况峰速为 608.5 m/s ，峰值马赫数为 1.999，自由下降过载为 $2.54 g_0$ ，开伞过载为 $4.42 g_0$ ，着陆速度约 5.50 m/s ，全程约 664.6 s。恢复温度是中心情景的主导限制；将其设计上限改为 380–420 K，最大高度相应变为 55.21–61.18 km。4 s 充气的峰值过载增至 $6.49 g_0$ ，高偏置力矩情景也可产生很大的旋转载荷。因此，约 58 km 是本文所选装备和姿态条件下的建模答案，开伞控制、姿态稳定和热防护共同决定其可行性。

关键词：太空跳伞；分层大气；迎风面积标定；气动加热；姿态运动；有限充气

目录

1	问题与研究范围	3
2	已有方法与缺失约束	3
3	假设与符号	3
4	模型	4
4.1	大气与自由落体	4
4.2	降落伞阶段	4
5	利用已有飞行进行标定与验证	5
5.1	数据来源与划分	5
5.2	独立的实测大气检验	6
6	190 kg 情景与条件性高度筛选	7
6.1	下降过程与伞衣载荷	7
6.2	为何无法给出唯一的最大高度	8
7	风险、优点与后续测量	9
8	结论	9

1 引言

1.1 研究背景

高空跳伞把人体直接置于稀薄、低压的大气环境中。出舱初期空气阻力很小, 下降速度迅速增加; 进入较稠密的大气后, 阻力和气动力矩增强, 人体经历减速、气动加热及姿态调整, 随后还需完成开伞与着陆。随着出舱高度提高, 这几个阶段的危险会以不同方式变化, 单独考察峰值速度不足以判断能否成功下降。

2012 年的 Red Bull Stratos 计划留下了多次高空跳跃的高度、峰速、低过载持续时间和开伞记录 [?]. Guerster 与 Walter 进一步研究了 10 月飞行的跨声速阻力特征, 给出了随马赫数变化的阻力系数 [12]。这些数据为面积标定和模型检验提供了依据, 也说明人体的姿态与不规则外形会影响跨声速气动特性。

1.2 问题陈述与分析

UPC 2023 问题 A 设定: 火箭将一名穿着压力服、携带降落伞的人竖直送至高空, 总质量为 190 kg, 出舱后下降至地面, 要求分析挑战、危险及最大可成功下降的高度 [1]。本文把火箭释放点视为相对大气瞬时静止的位置, 以海平面为着陆面, 并选取一组可明确计算的装备与姿态条件。

求解分为三个相互衔接的任务: 首先建立随高度变化的大气环境与气动力, 利用历史跳跃确定迎风面积; 其次将平移、角运动、热指标和开伞过程联系起来, 计算各阶段的极值及持续时间; 最后在出舱高度范围内搜索同时满足多项设计约束的可行区间。质量、面积和阻力系数分别进入动力学方程, 避免将不同质量和姿态的跳跃直接按同一减速规律处理。

2 模型假设

1. 出舱时相对无风大气的竖直速度为零, 轨迹近似竖直。忽略水平漂移、地球自转、升力及火箭尾流; 大气性质仅随高度变化。
2. 系统总质量恒为 190 kg。压力服保持密封并提供足够的供氧与压力支持, 生命保障持续时间覆盖所求下降时间。此项是进入动力学分析的装备前提。
3. 标准大气模型限制在几何高度 0–86 km, 采用常气体常数和完全气体近似。空气温度梯度取自原始标准文献, 未用外推温度层扩展到更高处。
4. 自由下降的中心姿态为腹部朝下。标定面积在 190 kg 工况保持相同; 质量增加由装备承载, 不额外改变中心外形。俯仰扰动通过投影面积改变阻力。
5. 人体与装备近似刚体。姿态采用俯仰和绕下降轴平旋两个自由度, 使用固定参考惯量, 忽略两轴之间的陀螺耦合及人体主动动作; 参数代表典型稳定构型。
6. 主伞在几何高度 2566.8 m 开始充气; 较低出舱情景在释放时立即开始充气。伞降阶段假设姿态已稳定、伞绳无缠绕、伞衣完整。开伞高度沿用公开跳跃记录的海拔量级, 着陆面另设为海平面。
7. 热风险以恢复温度上限筛选。压力服的实际表面温度与人体温度需要额外传热参数, 本模型不将两者等同于气流热指标。

表??明确区分经验输入与设计选择。载荷采用 $g_0 = 9.80665 \text{ m/s}^2$ 归一化; 在自由下降和开伞阶段均以气动力产生的加速度定义过载。NASA 的人体系统设计资料强调加速度耐受与方向、持续时间及约束方式有关 [?], 因此本文采用的 $5g_0$ 是情景筛选值。后续同时改变阈值和姿态参数, 以评估答案对这些选择的依赖。

表 1: 中心情景的主要输入及其性质

参数	中心取值	依据或含义
总质量 m	190 kg	题目给定
标定参考质量	121.2 kg	2017 年论文式 17[12]
迎风面积 A	1.3570 m^2	3 月、7 月峰速联合标定
开伞高度 h_o	2566.8 m	峰会报告的海拔记录 [?]
充气时间 τ	8 s; 对照 4 s	有限充气设计情景
海平面平衡伞降速度	5.5 m/s	参考伞具下降速度量级, 重新配置面积
自由段、开伞过载上限	各 $5 g_0$	典型设计条件, 扫描 $4-6 g_0$
恢复温度上限	400 K	热设计筛选值, 扫描 380–420 K
头部径向载荷上限	$2 g_0$	历史载荷量级对照, 扫描 $1-3 g_0$
着陆速度上限	6 m/s	与 5.5 m/s 平衡设计值留有裕量

3 符号说明

主要符号列于表??。高度向上为正, 下降速度 v 向下为正; 角速度保留旋转方向的符号, 径向载荷取其幅值。

表 2: 主要符号与单位

符号	含义	单位
h, h_0, h_o	几何高度、出舱高度、开伞高度	m
z, x	位势高度; $x = z/(1000 \text{ m})$	m; 无量纲
t, v, g	时间、向下速度、当地重力加速度	s; m/s; m/s^2
R_e, R	参考地球半径、空气比气体常数	m; J/(kg K)
T, p, ρ	大气温度、压力、密度	K; Pa; kg/m^3
T_i, p_i, ρ_i, L_i	第 i 层底部量及温度梯度	K; Pa; kg/m^3 ; K/m
c, M, C_D	声速、马赫数、人体阻力系数	m/s; 1; 1
A, A_{eff}, q, D	标定面积、投影面积、动压、人体阻力	m^2 ; m^2 ; Pa; N
c_p, Pr, r_T	定压比热、普朗特数、恢复系数	J/(kg K); 1; 1
T_{aw}, T_0	恢复温度、滞止温度	K
$\theta, \psi, \omega_p, \omega_z$	俯仰角、平旋角及对应角速度	rad; rad/s
I_p, I_z, B_ω	两轴惯量、气动角阻尼系数	kg m^2 ; N m s
C_θ, C_n, C_ω	恢复、偏置及角阻尼的无量纲系数	1
$A_c, C_{D,c}, B_c$	等效伞面积、伞阻力系数及其乘积	m^2 ; 1; m^2
S, τ, n_D, n_o, n_r	充气函数、充气时间及三类归一化载荷	1; s; 1

4 模型建立

4.1 地球大气层

4.1.1 高度变换与温度分层

《1976 年美国标准大气》印刷页 3 表 4 采用七段位势温度梯度 [9]。取 $R_e = 6\,356\,766 \text{ m}$, 几何高度与位势高度的关系为

$$z = \frac{R_e h}{R_e + h}, \quad h = \frac{R_e z}{R_e - z}, \quad \frac{dz}{dh} = \left(\frac{R_e}{R_e + h} \right)^2. \quad (1)$$